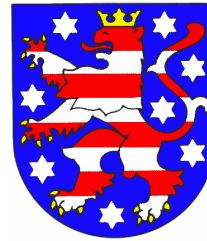


Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

**zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für das vierte Ausbildungsjahr
in der Ausbildung zum/zur**

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor für Heizungstechnik, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik; Steuerungs- und Regelungstechnik;
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

Lernfelder	Teilerstunden	Empfohlene Inhalte
LF 1	2	➤ Werkstofftechnik, Prüftechnik
LF 2	2	➤ Fertigungsverfahren
LF 3	2	➤ Fügeverfahren / Steuerungstechnik
LF 4	2	➤ Grundlagen Elektrotechnik
LF 5	2	➤ Teil- und Gesamtzeichnungen über CAD – Programme erstellen
LF 6	2	➤ Erstellen von Dokumentationen für den Kunden zur Montageplanung ➤ Befestigungstechniken
LF 7	2	➤ Rohr- und Montagetechnik
LF 8	2	➤ Erstellen von Präsentationen/Kundengespräche
LF 9	2	➤ Temperatur-, Druck-, Füllstands- und Volumenmessung; ➤ Fehlerortung
LF 10	2	➤ Präsentationen zu praxisbezogenen Steuerungs- und Regelprozessen einer Anlage aus dem Tätigkeitsfeld
LF11	2	➤ Geräte für Thermische Verfahren ➤ Wärmetechnische Inhalte
		➤
LF12	2	➤ Dokumentationen und Normen lesen (auch in englischer Sprache) ➤ Nutzung von Fachzeitschriften, Firmenunterlagen, Internet zum Planen eines Systems ➤ Erstellen technischer Dokumentationen in Teamarbeit ➤ Erstellen Power Point Präsentationen
LF 13	2	➤ z.B. Raumluftechnische Anlagen ➤ Wärmerückgewinnung ➤ Firmenbesuche

Mitarbeiter

Kruse, Frank

- SBBS „Walter Gropius“ Erfurt

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ

- Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Bauelementen für die Anlagentechnik		80		
6	Montieren und Transportieren von Bauelementen für die Anlagentechnik		60		
7	Verbinden von Anlagenteilen		100		
8	Übergeben und Inbetriebnehmen von Anlagensystemen		40		
9	Instandhalten von Anlagensystemen			100	
10	Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik			80	
11	Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme			100	
12	Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik				80
13	Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung sind für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 12:**3./4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden****Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler planen im Team Systeme der Anlagentechnik. Sie definieren Ziele, analysieren und strukturieren Aufgaben im Hinblick auf ihre Durchführbarkeit und berücksichtigen bei der Projektauswahl die relevanten Rahmenbedingungen.

Sie übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Projektorganisation sowie die Abstimmung der Lern- und Arbeitsprozesse. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren den Projektfortschritt, analysieren und bewerten den Verlauf.

Sie sichern die Qualität von Produkten und Prozessen unter Beachtung grundlegender Normen und Abläufe des Qualitätsmanagements.

Die Schülerinnen und Schüler errichten die Anlagen oder Anlagenkomponenten, nehmen diese in Betrieb und prüfen Teil- und Gesamtfunktionen. Sie demonstrieren Aufbau und Funktion der Anlagen oder Anlagenkomponenten.

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen bei der Projektrealisierung die Recyclingmöglichkeiten und die Umweltverträglichkeiten.

Sie erstellen und modifizieren Dokumentationen, nutzen auch englischsprachliche Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse. Dabei verwenden sie aktuelle Informations- und Kommunikationsmedien.

Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Projektergebnisse und Handlungsprozesse unter lern- und arbeitsorganisatorischen, technischen und ökonomischen Aspekten.

Inhalte:

Projektbeschreibung

Bedarfsplanung

Zeit- und Arbeitsplanung

Wirtschaftlichkeit

Anlagen- und Produktgestaltung

Normen, Vorschriften und Regeln

Präsentationsmethodik

Projektbeurteilung

Lern- und Arbeitstechnik

**Lernfeld 12:
Planen und Realisieren von Systemen
der Anlagentechnik**

**3./4. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 h**

Lernsituation

Verschiedene Teams (je nach Schüleranzahl/Fachgebiet) erhalten als Aufgabe ein System der Anlagentechnik zu planen und zu realisieren.

Dabei übernehmen Sie gemeinsame Verantwortung bei der Projektorganisation und Dokumentieren Ihr vorgehen.

Die Teams erstellen für Ihre Aufgabe Ziele, die Bedarfsplanung, Projektbeschreibung, Zeit- und Arbeitspläne sowie Aufbau und Funktion des Systems. Prüfungsvorgänge von Teil- und Gesamtfunktionen der Anlage werden erläutert.

Die einzelnen Teams präsentieren Ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
12.1 Planen des Systems	• Bedarfsplanung • Wirtschaftlichkeit • Projektbeschreibung • Erstellen von technischen Dokumentationen • Nachweisrechnungen durchführen • Einbeziehung von Umweltaspekten	- Dokumentationen und Normen lesen (auch in englischer Sprache) - Nutzung von Fachzeitschriften, Firmenunterlagen, Internet, Bibliotheken - Recyclingmöglichkeiten
12.2 Durchführung	• Aufbau und Bestandteile des Systems • Funktionsprinzip des Systems • Notwendige Arbeitstechniken • Verwendete Werkstoffe • Umwelteinflüsse • Inbetriebnahme des Systems • Funktionsüberprüfung	- Teams dokumentieren ihr Vorgehen
12.3 Bewertung/Präsentation	• In Teams werden einzelne Präsentationen vorgestellt. • Vorgehen und Methodik der Präsentation werden erläutert	- Eine Projektbeurteilung erfolgt durch den Zuhörerkreis - Einbeziehung von Parallelklassen, Schülern aus artgleichen Fachbereichen möglich - Beurteilung nach fachlicher Sicht und Ausführung der Präsentation
Lernsituation z.B. Planen und Realisieren einer Fernwärmeversorgung	• Verwendung von Kommunikationsmedien	- z. B. Power – Point – Präsentationen

12.1 Planen	• Vor- und Nachteile von Fernwärmeversorgungsanlagen • Bedarfsplanung/ Verwendungszweck - Raumbeheizung, Trinkwassererwärmung, industrielle Nutzung • Erzeugung der Wärme - Kraft – Wärme – Kopplung • Graphische Symbole der Fernwärmeversorgung • Erstellen von - Blockschaltbildern - Verteilungsnetzen - Strangschemen - Isometriezeichnungen • Wärmeträgermedien • Wärmeverteilung • Anzahl der Leitungen • Anschlussart • Berechnungen	- Technische Anschlussbedingungen (TAB) des FVU - DIN 4747/51 1- 3 - DIN 4753 - DIN 3440 - DIN 32730
12.2. Durchführung	• Bestandteile der Anlage - Wärmeerzeuger - Rohrverteilungsnetz - Übergabestation - Hausanlagen • Betriebsweise - Vor-Rücklauftemperaturen - Wirtschaftlichkeitsaspekte • Regeleinrichtungen • Sicherheitseinrichtungen • Druckabsicherung • Temperaturabsicherung • Inbetriebnahme • Funktionskontrolle	Wärmemenge, Druckverluste, Ausdehnungsgefäße
12.3 Präsentation	- Die Teams stellen ihre Arbeit vor - Bewertung/Einschätzung durch andere Schüler nach vorgegebenen Kriterien	

Weitere mögliche Lernsituationen:**Planen und Realisieren von :**

- Hausanschlüssen – Gas, Wasser
- Öffentlicher Abwasseranlagen
- Öffentlichen Trinkwasseranlagen
- Öffentliche Gasversorgungsanlagen
- Systeme zur Schall- und Schwingungsdämpfung an Aggregaten und Leitungssystemen
- Systeme zur Wärmerückgewinnung
- Steuer- und Regelsysteme an verfahrenstechnischen Anlagen z. B. Druck, Temperatur
- Raumluftechnischen Anlagen
- Schweißkonstruktionen
- Instandhaltungssystemen von Anlagen und Aggregaten/Apparaten
- Korrosionsschutzsystemen an Versorgungsleitungen und verfahrenstechnischen Anlagen

Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik**Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler planen die Änderung und Anpassung von Systemen der Anlagentechnik. Sie analysieren die neuen Bedingungen des bestehenden Anlagensystems zur systematischen Planung der notwendigen Maßnahmen und erstellen kundengerechte Angebote. Sie ändern Anlagen oder Anlagenkomponenten, binden notwendige Fremdleistungen ein und dokumentieren alle Arbeitsschritte.

Die Schülerinnen und Schüler weisen den Kunden in die veränderte Anlage ein.

Sie informieren über gesetzliche Auflagen aufgrund der Veränderungen und erläutern die neuen Instandhaltungsbedingungen.

Für die Projektdokumentation nutzen die Schülerinnen und Schüler auch englischsprachige Unterlagen und präsentieren ihre Ergebnisse.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre beruflichen Lern- und Arbeitsprozesse im Team. Zur Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen nutzen sie geeignete Qualifizierungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Lerntechniken und -medien.

Inhalte:

Projektbeschreibung
Zeit- und Arbeitsplanung
Bedarfsplanung
Instandhaltungskonzepte
Normen, Vorschriften und Regeln
Präsentationstechniken
Wissensmanagement

Lernfeld 13:

4. Ausbildungsjahr
Zeitrictwert: 60 h

Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik

Die Auszubildenden erhalten ein bestehendes Anlagensystem. (z. B. realisiertes System aus Lernfeld 12) Nach neuen Vorgaben (z. B. Gesetzesänderungen, Kundenwünsche, Ersetzen veralteter Systeme, bauliche Veränderungen u. s. w.) ändern Sie die Anlagen oder Anlagenkomponenten und dokumentieren alle Arbeitsschritte.

Lernfeldschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
13.1 Planen und Darstellen	- Analysieren der neuen Vorgaben für des bestehenden Systems • Anlagenkomponenten • Systemkomponenten • Kundenwünsche • Gesetzesänderungen • Normen, Vorschriften • Bedarfsplanung - Erstellen einer Projektbeschreibung - Erstellen/Planung des Arbeitsablaufes zur Änderung • Zeitplanung • Arbeitsschritte • Mögliche Fremdleistungen • Material • Arbeitsmittel • Kosten - Erstellen von Instandhaltungskonzepten - Erstellen von notwendigen technischen Unterlagen - Erstellen kundengerechter Angebote	Reflektion der Lern- und Arbeitsprozesse im Team nutzen Nutzung von Firmen- und Herstellerangaben, Internet, Bibliotheken (auch englischsprachig) Was soll warum geändert oder angepasst werden? Arbeitsschutzbedingungen beachten und einbeziehen Verbindung zu Firmen suchen und Hilfestellungen einarbeiten
13.2 Durchführung	- Einbau neuer Anlagekomponenten - Anpassen ganzer Systemkomponenten • Vorgehen • Nachweisführungen • Berechnungen • Arbeitsschritte • Instandhaltungsneuerungen • Kundeneinweisung	
13.3 Projektdokumentation	- Präsentation der Ergebnisse durch das Team	- Nutzung unterschiedlicher Präsentationstechniken - schriftlicher Lernfeldbeleg möglich - Praxispartner einladen

Beispiel
Lernfeldsituation

Lüftungsanlage mit Heizfunktion soll mit einer Kühlfunktion erweitert werden
- Lüftungsanlage für eine Werkhalle mit Luftbehandlungsfunktion

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalt	Hinweise
Planen und Darstellen	- Analyse Ist – Zustand • Aufgabe • Arten der Anlagenteile • Funktion • Wirkungsweise • Erstellen von Verfahrensschemata - Ermittlung Sollzustand • Teilklimaanlage • Erweiterungsmodule • Arten • Funktion • Verfahrensschemata • - Planung Instandhaltung • Luftfördereinrichtung • Wärmetauscher • Luftfilter • Luftbefeuchter • Bauelemente des Lüftungssystems • Regelanlagen • Druckluftstationen • Antriebselemente • Rohrnetz	RLT – Anlage mit einer Luftbehandlungsfunktion: Heizfunktion Luftarten, Filter, Ventilatoren, Mischkammern, Wärmetauscher, Schalldämpfung, Kanalsysteme, Auslässe, Brandschutzklappen, Verbindung Lernfeld 11 RLT – Anlage mit einer Luftbehandlungsfunktion: Heiz – Kühlfunktion Wärmetauscher, Luftkühler, Luftbefeuchter, u. s. w. Gitter, Verteiler, Klappen, Motoren, Getriebe u. s. w.
Durchführung/Prüfung	- Inbetriebnahme/Abnahme • Austausch und Einbau spezifischer Module zum Kühlen • Messen • Einregulieren • Probelauf • Abnahme • Kundeneinweisung	- Verantwortung • Kundendienstmonteur • Fachingenieur • VOB - Erstellen von Prüfprotokollen
Präsentation	- Vorstellen möglicher Lösungen	- Einzelvorträge - Teamvorträge - Belegarbeiten